

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Escola de Ciências e Tecnologia
IX Semana de Ciências e Tecnologia
Minicurso de Introdução a Banco de Dados

SQL e PostgreSQL

Parte 05

Breno Santana Santos
⟨breno.santos@ufrn.br⟩

12 de novembro de 2026

Sumário

1 Junções

Junções

- Considere a seguinte tabela:

```
CREATE TABLE tb_funcionario (
   codigo SERIAL NOT NULL,
   nome VARCHAR(50) NOT NULL,
   cod_supervisor INT,
   UNIQUE(codigo),
   FOREIGN KEY (cod_supervisor) REFERENCES
     tb_funcionario (codigo)
);
```

Junções

- Como podemos ver, a tabela tb_funcionario possui um relacionamento, que é representado pela coluna cod_supervisor, com ela mesma.
- O atributo cod_supervisor representa o supervisor ou chefe imediato do funcionário.
- **Pergunta:** como faríamos para listar os funcionários e o nome de seus respectivos supervisores ou chefes imediatos?
- Uma simples consulta na tabela tb_funcionario não é suficiente.

Junções

- Nesse caso, precisamos juntar (relacionar) as informações da tabela tb_funcionario com ela mesma.
- Isso é feito na SQL por meio de junções, em que é feita uma consulta de informações em uma ou mais tabelas em um mesmo comando SQL, informando ao SGBD como essas tabelas estão relacionadas.

Junções

- Permite gerar consultas que trabalham com mais de uma tabela ao mesmo tempo.
- Permite a combinação de informações de uma ou mais tabelas por meio do relacionamento entre as mesmas. Ou seja, extrai informações de uma ou mais tabelas em um único conjunto de resultados, baseando-se nos relacionamentos entre as colunas das tabelas envolvidas.
- Pode ser feito de duas formas:
  - Com a cláusula `WHERE`, indicando as colunas comuns que ligam as tabelas (condição de junção);
  - Com o operador `JOIN` (`INNER JOIN`, `LEFT OUTER JOIN` ou `RIGHT OUTER JOIN`).

Junções

- Junções por meio do operador `JOIN` podem ser de dois tipos:
  - **Junção Interna (Junção Natural):** uso do `JOIN` ou `INNER JOIN`. Liga as tabelas selecionando apenas as linhas com valores comuns em seus atributos comuns;
  - **Junção Externa:** os pares com correspondência são mantidos, bem como também são retornados os registros de uma tabela que não possuem correspondência na outra tabela. Uso do `LEFT OUTER JOIN` (`LEFT JOIN`) ou `RIGHT OUTER JOIN` (`RIGHT JOIN`).

Junções

- **Exemplo:**

```
SELECT f1.nome, f2.nome
FROM tb_funcionario f1, tb_funcionario f2
WHERE f1.cod_supervisor = f2.codigo;

SELECT f1.nome, f2.nome FROM tb_funcionario f1
JOIN tb_funcionario f2
  ON(f1.cod_supervisor = f2.codigo);
```

Junções

- Ao utilizar o operador `JOIN`, utilizamos a cláusula `ON` para determinar a coluna que define o relacionamento entre as tabelas.
- Caso não seja utilizada a cláusula `ON`, acontecerá o produto cartesiano, isto é, para cada registro da primeira tabela possuirá uma relação com todos os registros da segunda tabela.
- **Exemplo:** `SELECT f1.nome, f2.nome FROM tb_funcionario f1 JOIN tb_funcionario f2;`

Junções

- Também podemos utilizar filtros com a cláusula WHERE.
- **Exemplo:**

```
SELECT f1.nome, f2.nome FROM tb_funcionario f1
INNER JOIN tb_funcionario f2
    ON(f1.cod_supervisor = f2.codigo)
WHERE f2.nome = 'Fulano de Tal';
```

Junções

- E os funcionários que não possuem supervisor ou chefe imediato? A consulta abaixo contempla?

```
SELECT f1.nome, f2.nome FROM tb_funcionario f1
INNER JOIN tb_funcionario f2
    ON(f1.cod_supervisor = f2.codigo);
```

Junções

- **Solução:** `junções externas`.
- As junções externas podem ser divididas em:
  - **Junção Externa à Esquerda** (`LEFT OUTER JOIN` ou `LEFT JOIN`): resulta em todas as linhas da tabela à esquerda do operador de junção, inclusive aquelas que não apresentam um valor correspondente na tabela à direita do operador de junção;
  - **Junção Externa à Direita** (`RIGHT OUTER JOIN` ou `RIGHT JOIN`): resulta em todas as linhas da tabela à direita do operador de junção, inclusive aquelas que não apresentam um valor correspondente na tabela à esquerda do operador de junção.

Junções

- E para listar todos os funcionários independente da existência de um supervisor ou chefe imediato?
- **Solução:** utilizar o `LEFT OUTER JOIN` ou `LEFT JOIN`.
- **Exemplo:**

```
SELECT f1.nome, f2.nome FROM tb_funcionario f1
LEFT OUTER JOIN tb_funcionario f2
    ON(f1.cod_supervisor = f2.codigo);
```

Junções

- E para listar todos os supervisores que são funcionários independente da existência de um funcionário subordinado?
- **Solução:** utilizar o `RIGHT OUTER JOIN` ou `RIGHT JOIN`.
- **Exemplo:**

```
SELECT f1.nome, f2.nome FROM tb_funcionario f1
RIGHT OUTER JOIN tb_funcionario f2
    ON(f1.cod_supervisor = f2.codigo);
```

Junções

- Com base nas tabelas abaixo, crie consultas utilizando junções.

```
CREATE TABLE tb_funcionario (
  codigo SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(50) NOT NULL,
  cod_setor INT,
  FOREIGN KEY (cod_setor) REFERENCES
    tb_setor (codigo)
);

CREATE TABLE tb_setor (
  codigo SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(50) NOT NULL
);
```